



TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HOÁ HỌC CÁC ĐƠN CHẤT NHÓM VIIA

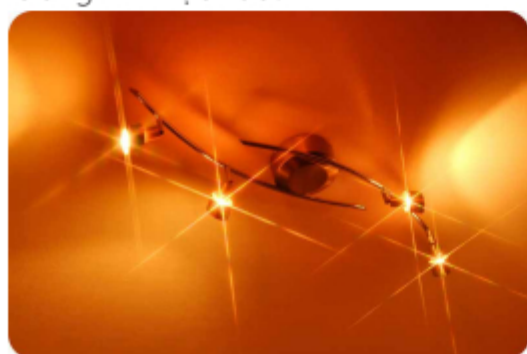
MỤC TIÊU

- Phát biểu được trạng thái tự nhiên của các nguyên tố halogen.
- Mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen.
- Giải thích được sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen dựa vào tương tác van der Waals.
- Trình bày được xu hướng nhận thêm 1 electron (từ kim loại) hoặc dùng chung electron (với phi kim) để tạo hợp chất ion hoặc hợp chất cộng hoá trị dựa theo cấu hình electron.
- Giải thích được xu hướng phản ứng của các đơn chất halogen với hydrogen theo khả năng hoạt động của halogen và năng lượng liên kết H-X.
- Viết được phương trình hoá học của phản ứng tự oxi hoá – khử của chlorine trong phản ứng với dung dịch sodium hydroxide ở nhiệt độ thường và khi đun nóng; ứng dụng của phản ứng này trong sản xuất chất tẩy rửa.
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm chứng minh được xu hướng giảm dần tính oxi hoá của các halogen; chứng minh tính oxi hoá mạnh của các halogen và so sánh tính oxi hoá giữa chúng.

Trong đèn halogen, bao quanh dây tóc làm bằng wolfram là các khí hiếm như krypton, xenon và một lượng nhỏ halogen như bromine hoặc iodine, giúp tăng tuổi thọ và duy trì độ trong suốt của vỏ bóng đèn. Đèn halogen được sử dụng trong các máy sưởi, lò nướng, bếp halogen hồng ngoại, ... do khả năng tỏa nhiều nhiệt.

Nhu cầu về nước sạch là thiết yếu và cấp bách của con người, nước sạch được dùng cho sinh hoạt, ăn uống và sản xuất. Cách xử lý nước phổ biến hiện nay là sử dụng nước chlorine hoặc các chất có chứa chlorine để khử trùng nước.

Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào? Halogen có những tính chất và ứng dụng trong lĩnh vực nào?



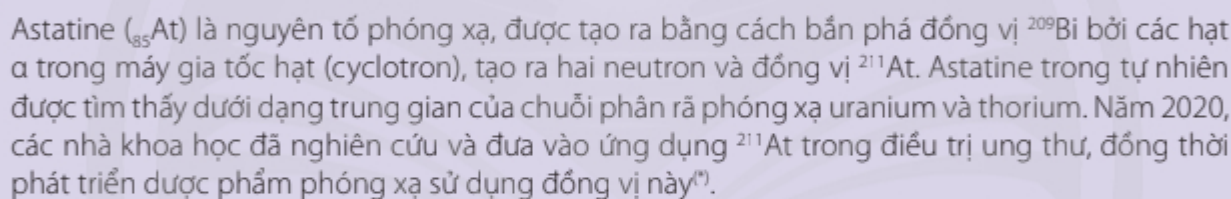
▲ Đèn halogen



▲ Sử dụng chlorine để khử trùng nước



Nhóm halogen gồm những nguyên tố thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học: fluorine (F), chlorine (Cl), bromine (Br), iodine (I), astatine (At) và tennessine (Ts).



Tennessine ($_{117}\text{Ts}$) cũng là nguyên tố phóng xạ, được phát hiện năm 2010 và IUPAC phê duyệt tên tennessine cho nguyên tố thứ 117 vào năm 2016. Vì chỉ có vài nguyên tử được tạo ra nên Ts chưa có ứng dụng thực tế ngoài mục đích nghiên cứu.

Halogen trong tự nhiên không tồn tại ở dạng đơn chất, chủ yếu tồn tại dưới dạng muối của các ion halide (F^- , Cl^- , Br^- , I^-).

Ion fluoride được tìm thấy trong các khoáng chất như fluorite (CaF_2); fluorapatite ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$) và cryolite (Na_3AlF_6). Ion chloride có nhiều trong nước biển, trong quặng halite (NaCl , thường gọi là muối mỏ), sylvite (KCl). Ion bromide có trong quặng bromargyrite (AgBr); ion iodide trong iodargyrite (AgI), ... các ion này cũng có trong nước biển và các mỏ muối.

1. Quan sát Hình 17.1, cho biết vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn.

2. Hãy kể tên một số chất chứa nguyên tố halogen.

3. Từ các thông tin và quan sát Hình 17.2, nhận xét dạng tồn tại của các nguyên tố halogen trong tự nhiên.

⁽¹⁾ *Nguồn:* David Leimbach và cộng sự, *The electron affinity of astatine* (2020), Nature Communications, Vol. 11, p.3824.



(a) Fluorite



(b) Sylvite



(c) Cryolite

▲ Hình 17.2. Một số khoáng chất chứa ion halide



Khoảng 71% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi biển và đại dương, phần còn lại là các lục địa và đảo. Theo em, hàm lượng nguyên tố halogen nào nhiều nhất trong tự nhiên?



Trong tự nhiên, halogen chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Hợp chất chủ yếu của halogen là muối halide.

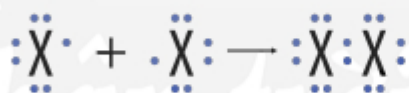
3

CẤU HÌNH ELECTRON LỚP NGOÀI CÙNG CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HALOGEN. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HALOGEN

► Tìm hiểu cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử và đặc điểm cấu tạo phân tử halogen

Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen đều có 7 electron: phân lớp s có 2 electron, phân lớp p có 5 electron.

Do có 7 electron ở lớp ngoài cùng, chưa đạt cấu hình bền vững như khí hiếm, nên ở trạng thái tự do, hai nguyên tử halogen góp chung một cặp electron để hình thành phân tử.



Với X là kí hiệu các nguyên tố halogen.

Công thức cấu tạo của phân tử halogen: X – X.



4. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố halogen.
5. Từ đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, nhận xét xu hướng hình thành liên kết trong phân tử halogen.



Đơn chất halogen tồn tại ở dạng phân tử X_2 , liên kết trong phân tử là liên kết cộng hoá trị không phân cực.

4

TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC HALOGEN

► Tìm hiểu và giải thích một số tính chất vật lý của halogen

Các halogen ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực như hexane (C_6H_{14}), carbon tetrachloride (CCl_4), ...

▼ **Bảng 17.1. Một số đặc điểm của các nguyên tố nhóm halogen^(*)**

Nguyên tố Tính chất	F (Z = 9)	Cl (Z = 17)	Br (Z = 35)	I (Z = 53)
Đơn chất (X ₂)	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
Cấu hình electron lớp ngoài cùng	2s ² 2p ⁵	3s ² 3p ⁵	4s ² 4p ⁵	5s ² 5p ⁵
Bán kính nguyên tử (nm)	0,072	0,100	0,114	0,133
Nguyên tử khối trung bình	18,99	35,45	79,90	126,90
Độ âm điện	3,98	3,16	2,96	2,66
Thể (20 °C)	Khí	Khí	Lỏng	Rắn
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	-220	-101	-7	114
Nhiệt độ sôi (°C)	-188	-35	59	184
Độ tan trong nước ở 25 °C (mol/ lít)	Phản ứng mãnh liệt với nước	0,0620	0,2100	0,0013



6. Dựa vào Bảng 17.1, nhận xét sự biến đổi về thể các chất ở điều kiện thường, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen.

7. Giải thích sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi từ fluorine đến iodine.



Ở điều kiện thường, hãy dự đoán astatine tồn tại ở thể khí, thể lỏng hay thể rắn? Giải thích.



• Từ fluorine đến iodine:

- Trạng thái tập hợp của đơn chất ở 20 °C thay đổi: fluorine và chlorine ở thể khí, bromine ở thể lỏng, iodine ở thể rắn.
- Màu sắc đậm dần: fluorine có màu lục nhạt, chlorine có màu vàng lục, bromine có màu nâu đỏ, iodine có màu đen tím.
- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần.
- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của đơn chất halogen bị ảnh hưởng bởi tương tác van der Waals giữa các phân tử. Từ fluorine đến iodine, khối lượng phân tử và bán kính nguyên tử tăng, làm tăng tương tác van der Waals, dẫn đến nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng.

^(*) Nguồn: Lawrie Ryan, Roger Norris, *Cambridge International AS and A Level Chemistry Coursebook* (2014, second edition), Cambridge University Press, United Kingdom.
Marianna Anderson Busch, *Halogen Chemistry* (2015), Baylor University, Elsevier Inc., Texas, USA.

5 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CÁC HALOGEN

► Tìm hiểu tính chất hoá học đặc trưng của halogen

Halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns^2np^5 , nên nguyên tử có xu hướng nhận thêm 1 electron hoặc dùng chung electron với nguyên tử khác để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm tương ứng.

Sơ đồ tổng quát: $X + 1e \rightarrow X^-$



8. Từ cấu tạo phân tử halogen và đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, nhận xét xu hướng hình thành liên kết của nguyên tử halogen trong các phản ứng hoá học.

1. Tác dụng với kim loại

Các halogen phản ứng với kim loại thể hiện các mức độ khác nhau (Hình 17.3).

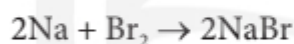
Fluorine tác dụng được với tất cả kim loại. Ví dụ:



Chlorine tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt). Ví dụ:



Bromine phản ứng với nhiều kim loại, nhưng khả năng phản ứng yếu hơn so với fluorine và chlorine. Ví dụ:



Iodine phản ứng với kim loại yếu hơn so với bromine, chlorine và fluorine. Ví dụ trong phản ứng với aluminium, bromine phản ứng mạnh ở điều kiện thường, iodine cần nước làm xúc tác để phản ứng xảy ra:



9. Trong phản ứng với kim loại, nhận xét sự biến đổi số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố halogen và viết các quá trình khử xảy ra.



Cl_2 phản ứng với Fe



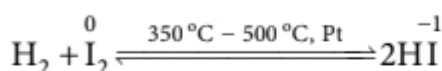
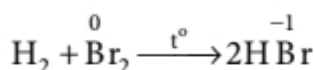
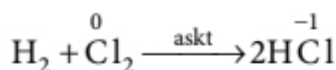
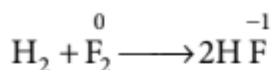
I_2 phản ứng với Al, xúc tác nước

▲ Hình 17.3. Thí nghiệm halogen phản ứng với kim loại

2. Tác dụng với hydrogen

Khi tác dụng với hydrogen, fluorine phản ứng nổ mạnh ngay cả trong bóng tối, nhiệt độ rất thấp ($-252^\circ C$); chlorine phản ứng trong điều kiện cần chiếu sáng hoặc đun nóng;

bromine phản ứng khi đun nóng 200 – 400 °C; iodine phản ứng khó khăn hơn, cần đun nóng 350 – 500 °C, chất xúc tác Pt và phản ứng xảy ra thuận nghịch^(*).



▼ **Bảng 17.2. Năng lượng liên kết của HX^(**)**

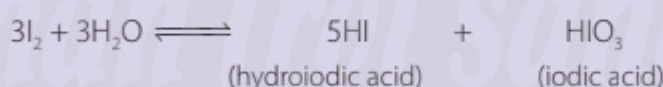
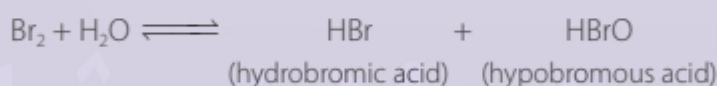
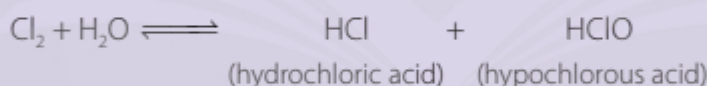
Năng lượng liên kết (E_b)	H – F	H – Cl	H – Br	H – I
kJ/mol	565	427	363	295



Fluorine phản ứng mạnh với nước, bốc cháy trong hơi nước nóng.

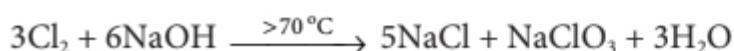


Chlorine và bromine tác dụng chậm với nước, tạo thành hydrohalic acid và hypohalous acid, khả năng phản ứng với nước của bromine khó khăn hơn. Iodine phản ứng rất chậm với nước tạo iodic acid.



3. Tác dụng với dung dịch kiềm

Halogen phản ứng với dung dịch kiềm, sản phẩm tạo thành phụ thuộc vào nhiệt độ phản ứng. Ví dụ, chlorine phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường và nhiệt độ trên 70 °C:



10. Dựa vào điều kiện phản ứng với hydrogen và giá trị năng lượng liên kết của phân tử H – X, giải thích khả năng phản ứng của các halogen với hydrogen.

^(*) Phản ứng có thể xảy ra theo 2 chiều trái ngược nhau, sẽ học ở lớp 11.

^(**) Nguồn: Martin S. Silberberg, *Principles of General Chemistry* (2013, third edition), The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, USA.

Hỗn hợp dung dịch NaCl và NaClO được gọi là nước Javel, có tính oxi hoá mạnh nên được dùng làm chất tẩy màu và sát trùng.

Phản ứng của chlorine với dung dịch kiềm được dùng để sản xuất các chất tẩy rửa, sát trùng, tẩy trắng trong ngành dệt, da, bột giấy, ... như calcium hypochlorite ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$); calcium oxychloride (CaOCl_2), ...



4. Tác dụng với dung dịch muối halide

Thực hành thí nghiệm so sánh tính chất hoá học của halogen

Thí nghiệm 1: So sánh tính chất hoá học của halogen

Hoá chất: dung dịch NaBr, NaI, nước chlorine, nước bromine và dung dịch hồ tinh bột.

Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm.

Tiến hành: Thực hiện các bước theo Bảng 17.3.

▼ Bảng 17.3. Các bước tiến hành thí nghiệm 1

Ống nghiệm	1	2
Bước 1: Lấy vào mỗi ống nghiệm khoảng	2 mL dung dịch NaBr	2 mL dung dịch NaI
Bước 2: Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng	1 mL nước chlorine	1 mL nước bromine, vài giọt hồ tinh bột
Bước 3: Lắc đều, để ổn định		

Phương trình hoá học của các phản ứng:



5. Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm

Thực hành thí nghiệm tìm hiểu tính tẩy màu của khí chlorine ẩm

Thí nghiệm 2: Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm

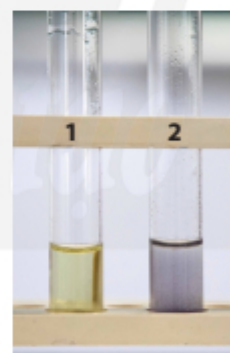
Hoá chất: tinh thể potassium permanganate (KMnO_4), dung dịch HCl đặc, giấy màu, nước cất.

Dụng cụ: ống nghiệm 2 nhánh, nút cao su, giá đỡ, thìa thủy tinh, ống hút nhỏ giọt.



12. Tiến hành thí nghiệm 1, quan sát và ghi nhận hiện tượng.

13. Dựa vào phương trình hoá học của các phản ứng, giải thích kết quả thí nghiệm 1.



▲ Kết quả thí nghiệm 1

14. Tiến hành thí nghiệm 2, quan sát và ghi nhận hiện tượng.

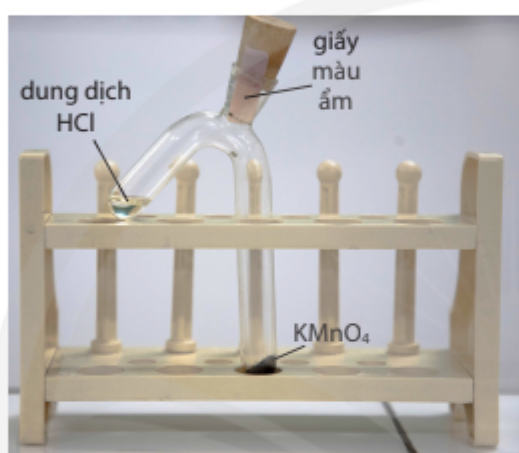
Tiến hành:

Bước 1: Dùng thìa thủy tinh lấy một ít tinh thể KMnO_4 cho vào nhánh dài của ống nghiệm. Dùng ống hút nhỏ giọt lấy khoảng 1 mL dung dịch HCl đặc cho vào nhánh ngắn của ống nghiệm. Lắp dụng cụ điều chế khí Cl_2 ẩm như Hình 17.4.

Lưu ý: Kiểm tra nút cao su phải được đậy kín trước khi thực hiện bước 2.

Bước 2: Nghiêng ống nghiệm sao cho dung dịch HCl tiếp xúc với KMnO_4 .

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí Cl_2 :



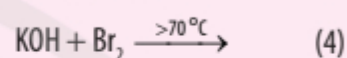
▲ Hình 17.4. Bộ dụng cụ điều chế và thử tính tẩy màu của khí chlorine ẩm



15. Dựa vào phương trình hoá học của các phản ứng, giải thích kết quả thí nghiệm 2.



Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau:



Tính tẩy màu của khí chlorine ẩm được ứng dụng vào lĩnh vực nào trong đời sống?



- Halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng, nên nguyên tử halogen có xu hướng nhận thêm 1 electron để tạo hợp chất ion hoặc dùng chung electron để tạo hợp chất cộng hoá trị.
- Tính chất hoá học đặc trưng của halogen là tính oxi hoá mạnh, tính oxi hoá giảm dần từ fluorine đến iodine.

6 ỨNG DỤNG CỦA CÁC HALOGEN

➤ Tìm hiểu ứng dụng của halogen

Fluorine: Được sử dụng trong sản xuất các chất dẻo ma sát thấp, như teflon phủ trên bề mặt chảo chống dính dùng cho thiết bị nhà bếp, dụng cụ thí nghiệm, ... Một số hợp chất khác của fluorine như cryolite dùng trong sản xuất nhôm; sodium fluoride sử dụng như một loại thuốc trừ sâu, chống gián; một số muối fluoride khác được thêm vào thuốc đánh răng, tạo men răng, ...



▲ Ứng dụng của fluorine trong sản xuất kem đánh răng

Chlorine: Là chất oxi hoá mạnh, được sử dụng làm chất tẩy trắng và khử trùng nước. Một lượng lớn chlorine được dùng để sản xuất các dung môi như carbon tetrachloride (CCl_4), chloroform (CHCl_3), 1,2-dichloroethylene ($\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$), ...



▲ Ứng dụng của chlorine trong sản xuất dung môi hữu cơ

Bromine: Được sử dụng để điều chế thuốc an thần, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm, mực in; silver bromide (AgBr) là chất nhạy với ánh sáng, dùng để tráng phim ảnh, phụ gia chống ăn mòn cho xăng, ...



▲ Ứng dụng của bromine trong sản xuất phim cuộn

Iodine: Là nguyên tố vi lượng cần thiết cho dinh dưỡng của con người, thiếu iodine có thể gây nên tác hại cho sức khoẻ như gây bệnh bướu cổ, thiếu năng trí tuệ, hỗn hợp ethanol và iodine là chất sát trùng phổ biến. Các hợp chất iodide được sử dụng làm chất xúc tác, dược phẩm và thuốc nhuộm.



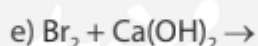
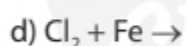
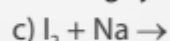
16. Nhận xét vai trò của halogen trong đời sống, sản xuất và y tế.
17. Tìm hiểu thêm những ứng dụng khác của halogen trong thực tế.



Tại sao có thể sử dụng nước Javel để tẩy những vết mực trên áo trắng, nhưng lại không nên sử dụng trên vải quần, áo có màu?

BÀI TẬP

1. Hoàn thành các phương trình minh hoạ tính chất hoá học của các nguyên tố halogen:



2. Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không tồn tại ở dạng đơn chất trong tự nhiên.

3. Chloramine B ($\text{C}_6\text{H}_5\text{ClNNaO}_2\text{S}$) là chất thường được sử dụng để sát khuẩn trên các bề mặt, vật dụng hoặc dùng để khử trùng, sát khuẩn, xử lý nước sinh hoạt. Ở nồng độ cao, chloramine B có tác dụng diệt nấm mốc, vi khuẩn, virus gây bệnh cho người. Chloramine B có dạng viên nén (mỗi viên có khối lượng 0,3 – 2,0 gam) và dạng bột. Chloramine B 25% (250 mg chlorine hoạt tính trong một viên nén như hình bên) được dùng phổ biến, vì tiện dụng khi pha chế và bảo quản.



a) Nồng độ chloramine B khi hoà tan vào nước đạt 0,001% có tác dụng sát khuẩn dùng trong xử lý nước sinh hoạt. Cần dùng bao nhiêu viên nén chloramine B 25% (loại viên 1 gam) để xử lý bình chứa 200 lít nước?

b) Chloramine B nồng độ 2% dùng để phun xịt trên các bề mặt vật dụng nhằm sát khuẩn, virus gây bệnh. Để pha chế dung dịch này, sử dụng chloramine B 25% dạng bột, vậy cần bao nhiêu gam bột chloramine B 25% pha với 1 lít nước để được dung dịch sát khuẩn 2%?

HYDROGEN HALIDE VÀ MỘT SỐ PHẢN ỨNG CỦA ION HALIDE

MỤC TIÊU

- Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI dựa vào tương tác van der Waals. Giải thích được sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với các HX khác.
- Trình bày được xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydrohalic acid.
- Trình bày được tính khử của các ion halide (Cl^- , Br^- , I^-) thông qua phản ứng với chất oxi hoá là sulfuric acid đặc.
- Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion F^- , Cl^- , Br^- , I^- bằng cách cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch muối của chúng.
- Nêu được ứng dụng của một số hydrogen halide.



Thủy tinh vốn cứng, trơn và khá trơ về mặt hoá học nên việc chạm khắc là điều không đơn giản. Muốn khắc các hoa văn, cần phủ lên bề mặt thủy tinh một lớp paraffin, thực hiện chạm khắc các hoa văn lên lớp paraffin, để phần thủy tinh cần khắc lộ ra. Nhỏ dung dịch hydrofluoric acid hoặc hỗn hợp CaF_2 và H_2SO_4 đặc lên lớp paraffin đó, phần thủy tinh cần chạm khắc sẽ bị ăn mòn, tạo nên những hoa văn trên vật dụng cần trang trí. Quá trình ăn mòn thủy tinh xảy ra thế nào? Các ion halide có tính chất gì?



▲ Khắc hoa văn trên thủy tinh

1

TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HYDROGEN HALIDE

Giải thích xu hướng biến đổi tính chất vật lý của hydrogen halide

Hydrogen halide là hợp chất của hydrogen với halogen, công thức tổng quát là HX , với X là halogen. Hậu tố “ide” trong hydrogen halide được thay thế từ hậu tố “ine” của tên halogen.

▼ Bảng 18.1. Bảng mô tả đặc điểm, tính chất vật lý của hydrogen halide (HX)^(*)

Hydrogen halide	HF	HCl	HBr	HI
Tên hợp chất	Hydrogen fluoride	Hydrogen chloride	Hydrogen bromide	Hydrogen iodide
Thế, 20 °C	Khí	Khí	Khí	Khí
Màu sắc	Không màu	Không màu	Không màu	Không màu
Nhiệt độ sôi (°C)	20	-85	-67	-35
Độ tan trong nước ở 0 °C (%)	vô hạn	42	68	70
Độ dài liên kết H-X (Å)	0,92	1,27	1,41	1,61
Bán kính ion halide (nm)	0,133	0,181	0,196	0,220

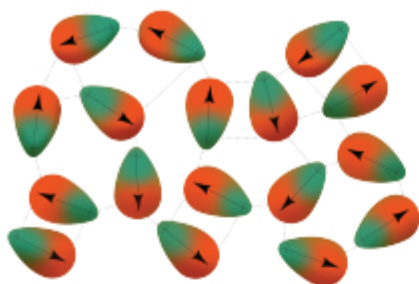


1. Dựa vào Bảng 18.1 và Hình 18.1, cho biết nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl đến HI biến đổi như thế nào? Giải thích.

^(*) Nguồn: Lawrie Ryan, Roger Norris, *Cambridge International AS and A Level Chemistry Coursebook* (2014, second edition), Cambridge University Press, United Kingdom.

Marianna Anderson Busch, *Halogen Chemistry* (2015), Baylor University, Elsevier Inc., Texas, USA.

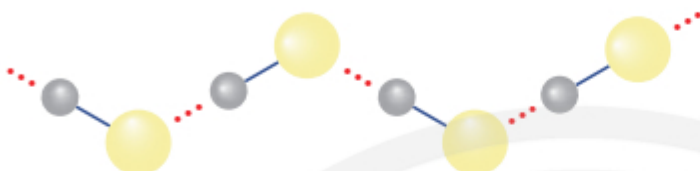
Raji Heyrovská, *Effective radii of alkali halide ions in aqueous solutions, crystals and in the gas phase and the interpretation of stokes radii* (1989), *Chemical Physics Letters Journal*, Vol. 163(1-2), pp.207-211.



▲ Hình 18.1. Tương tác van der Waals giữa các phân tử HX



2. Quan sát Hình 18.2, giải thích nhiệt độ sôi cao bất thường của hydrogen fluoride so với các hydrogen halide còn lại.



▲ Hình 18.2. Liên kết hydrogen giữa các phân tử HF



Nhờ liên kết hydrogen giữa các phân tử nên hydrogen fluoride khó bay hơi hơn các hydrogen halide còn lại.



- Nhiệt độ sôi của các hydrogen halide tăng dần từ HCl đến HI. Nguyên nhân là do khối lượng phân tử tăng, làm tăng năng lượng cần thiết cho quá trình sôi; đồng thời, sự tăng kích thước và số electron trong phân tử, dẫn đến tương tác van der Waals giữa các phân tử tăng.
- Các phân tử hydrogen fluoride hình thành liên kết hydrogen liên phân tử, loại liên kết này bền hơn tương tác van der Waals, nên nhiệt độ sôi của hydrogen fluoride cao bất thường so với các hydrogen halide còn lại.



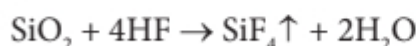
Thông tin trong Bảng 18.1 cho biết độ tan của hydrogen fluoride trong nước ở 0 °C là vô hạn. Giải thích nguyên nhân dẫn đến tính chất này.



2 HYDROHALIC ACID

➤ Tìm hiểu tính acid của các hydrohalic acid

Các hydrogen halide tan trong nước, tạo thành hydrohalic acid tương ứng. Hydrofluoric acid (HF) là acid yếu, nhưng có tính chất đặc biệt là ăn mòn thủy tinh, phương trình hoá học của phản ứng:



Các dung dịch HCl, HBr, HI là những acid mạnh, có đầy đủ tính chất hoá học chung của acid như làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước hydrogen trong dãy hoạt động hoá học, tác dụng với basic oxide, base và một số muối.



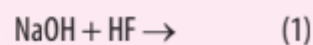
Tính acid của các hydrohalic acid tăng dần từ hydrofluoric acid đến hydroiodic acid.



3. Dựa vào Bảng 17.2 và Bảng 18.1, nhận xét mối liên hệ giữa sự biến đổi năng lượng liên kết và độ dài liên kết H—X với sự biến đổi tính acid của các hydrohalic acid.



Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng sau:





Trong dịch vị dạ dày của người có hydrochloric acid với nồng độ trong khoảng $10^{-4} - 10^{-3}$ mol/L, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hoá, cùng với enzyme và sự co bóp của cơ dạ dày nhằm chuyển hoá thức ăn thành chất dinh dưỡng cho cơ thể dễ hấp thụ.



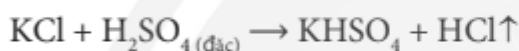
Em hãy đề xuất cách bảo quản hydrofluoric acid trong phòng thí nghiệm.

3 TÍNH KHỬ CỦA CÁC ION HALIDE

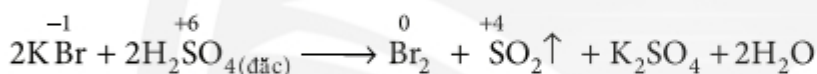
► Tìm hiểu tính chất của các ion halide

Trong ion halide, các halogen có số oxi hoá thấp nhất là -1 , do đó ion halide chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng oxi hoá – khử.

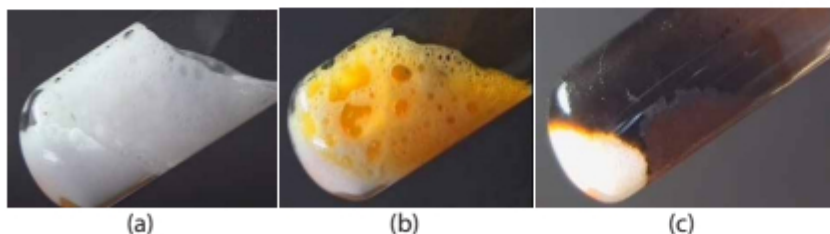
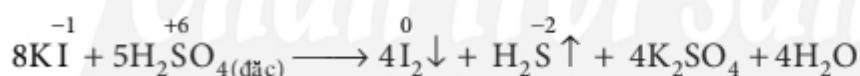
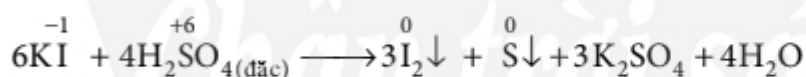
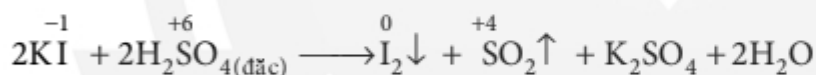
Khi đun nóng các muối khan halide với chất oxi hoá mạnh, như dung dịch H_2SO_4 đặc, ion chloride không khử được H_2SO_4 nên chỉ xảy ra phản ứng trao đổi (Hình 18.3a).



Ion bromide khử H_2SO_4 đặc thành SO_2 và Br^- bị oxi hoá thành Br_2 , sản phẩm có màu vàng đậm (Hình 18.3b).



Ion iodide có thể khử H_2SO_4 đặc thành H_2S , S, SO_2 tùy vào điều kiện phản ứng và I^- bị oxi hoá thành I_2 có màu đen tím (Hình 18.3c).



▲ Hình 18.3. Các muối KCl (a), KBr (b), KI (c) phản ứng với dung dịch H_2SO_4 đặc



Tính khử của các ion halide tăng theo chiều $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$.

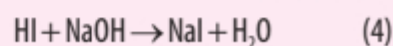
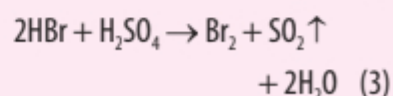
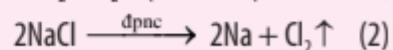
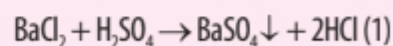


4. Nhận xét sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố halogen trong phản ứng của muối halide với dung dịch H_2SO_4 đặc.

5. Viết quá trình các ion halide bị oxi hoá thành đơn chất tương ứng.



Phản ứng nào dưới đây chứng minh tính khử của các ion halide:



4 NHẬN BIẾT ION HALIDE TRONG DUNG DỊCH

Thực hành thí nghiệm nhận biết ion halide trong dung dịch

Hoá chất: các dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI và AgNO_3 , có cùng nồng độ 0,1 M.

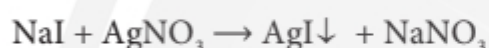
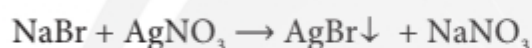
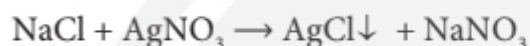
Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm.

Tiến hành

Bước 1: Lấy lần lượt khoảng 2 mL mỗi dung dịch NaF, NaCl, NaBr và NaI cho vào 4 ống nghiệm, được đánh số thứ tự từ 1 đến 4.

Bước 2: Thêm tiếp vào mỗi ống nghiệm vài giọt dung dịch AgNO_3 .

Phương trình hoá học của các phản ứng:



Dung dịch NaF không phản ứng với dung dịch AgNO_3 .



▲ Hình 18.4. Nhận biết ion halide trong dung dịch



Phân biệt các ion F^- , Cl^- , Br^- và I^- bằng cách cho dung dịch silver nitrate (AgNO_3) vào dung dịch muối của chúng.

Halide ion Thuốc thử	F^-	Cl^-	Br^-	I^-
Dung dịch AgNO_3	Không có hiện tượng	Có kết tủa màu trắng (AgCl)	Có kết tủa màu vàng nhạt (AgBr)	Có kết tủa màu vàng (AgI)



6. Tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng. Dựa vào phương trình hoá học của các phản ứng, nêu cách nhận biết các ion halide trong dung dịch.



Nêu cách nhận biết 2 dung dịch CaCl_2 và NaNO_3 , viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

5 ỨNG DỤNG CỦA CÁC HYDROGEN HALIDE

Tìm hiểu các ứng dụng của hydrogen halide

Hydrogen fluoride: Dùng để tẩy cặn trong các thiết bị trao đổi nhiệt; chất xúc tác trong nhà máy lọc dầu, công nghệ làm giàu uranium, sản xuất dược phẩm, ...

Hydrogen chloride: Dùng để loại bỏ gỉ thép; sản xuất chất tẩy rửa nhà vệ sinh, các hợp chất vô cơ và hữu cơ phục vụ đời sống, sản xuất, ...

Hydrogen bromide: Làm chất xúc tác cho các phản ứng hữu cơ, tổng hợp chất chống cháy chứa nguyên tố bromine như tetrabromobisphenol A, điều chế nhựa epoxy, sản xuất các vi mạch điện tử, ...

Hydrogen iodide: Dùng làm chất khử phổ biến trong các phản ứng hoá học; sản xuất iodine và alkyl iodide, ...



Hydrogen halide có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất.



7. Tìm những ứng dụng khác của hydrogen halide trong đời sống, sản xuất.



Bệnh đau dạ dày sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, nguyên nhân chính là do căng thẳng kéo dài và các thói quen chưa hợp lý. Trong dịch vị dạ dày, khi HCl có nồng độ nhỏ hơn 10^{-4} M gây ra bệnh khó tiêu hoá, khi nồng độ lớn hơn 10^{-3} M, gây ra bệnh ợ chua. Thông thường, bên cạnh lời khuyên nghỉ ngơi và thay đổi các thói quen chưa hợp lý, bác sĩ chỉ định bệnh nhân mắc bệnh ợ chua sử dụng một số thuốc chứa NaHCO_3 để điều trị. Giải thích tác dụng của thuốc chứa NaHCO_3 .



Việc ứng dụng khoa học để cải tạo điều kiện môi trường, tạo ra mưa nhân tạo được thực hiện từ lâu, vì rất cần thiết trong mùa hạn hán. Khi đó, mưa nhân tạo sẽ cung cấp nước cho canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của con người.

Trong những đám mây chứa ít hơi nước, sự chuyển đổi nước từ thể hơi sang thể lỏng không diễn ra, nên cần hình thành quá trình chuyển đổi trạng thái để kích thích các hạt nước nhỏ li ti tăng dần lên, đủ nặng để rơi xuống tạo thành mưa. Bằng cách phun lên trên những đám mây các tinh thể silver iodide (AgI) và băng khô (CO_2 đóng băng) có nhiệt độ rất thấp, kích thích quá trình ngưng tụ hơi nước và tạo ra các tinh thể băng lớn hơn. Những tinh thể này sẽ rơi xuống dưới dạng bông tuyết trước khi tan thành nước, tạo ra mưa.



▲ Quá trình làm mưa nhân tạo